相机媒体模式与录像状态说明

媒体快照保存主子工作模式、媒体状态、开机工作模式和录像运行状态。显示层保留未确认枚举的原始数值，维护者不应依赖字段名称自行推定协议含义。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

主工作模式与媒体状态

CameraMediaDebugSnapshot 的 mainWorkMode、subWorkMode 和 mediaStatus 分别从 Handle 对应 getter 取得。详情 Formatter 以整数显示，不在本模块中提供这些枚举的完整协议解释。

文档中的字段存在表示“已选入快照”，不等于设备对所有模式都支持或每个字段都有独立新鲜度。具体设备语义需要结合固件协议版本确认。

开机工作模式

bootUpWorkMode 包括 valid、mainWorkMode、subWorkMode 和 action。valid 用于表达开机模式数据的有效标记，不能因为数字字段为零就直接认定模式有效。

源码注释明确 ndiEnable、rtmpEnable 当前没有在 0x070 解析方法中写入，因此未进入该快照。不能把这些不存在字段补写成“当前 Debug 可查看”。

录像状态

recordStatus 保存 recording、storing、durationSeconds、deleting 和 state。前四项分别取运行状态的捕获、保存、时长和删除信息，不应合并为一个“已完成”布尔值。

当前记录的 state 枚举是 0 Idle、1 Starting、2 Running、3 Stopping。Formatter 对其他值输出未知并保留数值，使新固件值不会被错误归类为已停止。

展示与导出的一致性

详情页通过 formatGroups 读取媒体分组，复制全部和 camera_status.txt 使用 formatCopyText。新增一个快照字段后，还需检查 Mapper、Formatter 与页面消费链路，否则模型存在不代表用户能够查看。

通用浮窗是 sourceId 与 fieldId 模型；媒体快照的属性不会自动变成已注册浮窗字段。要在新浮窗显示它，需要明确的数据来源注册和更新路径。

检查场景

建议记录一次开始录像、运行、停止与保存过程，检查状态数值、布尔标记和时长是否符合真实事件顺序。未知状态时展示原值，不应让旧文档推导不存在的处理分支。

运行编码格式、音视频码率与分辨率属于二期新增需求，需要区分相机配置值和实际编码输出。当前媒体快照的模式和录像状态不能代替这些运行参数。

相关显示字段

显示 ID	标签	取值与格式化
media.main_work_mode	直接字段 / 主工作模式	formatInt(status.mainWorkMode)
media.sub_work_mode	直接字段 / 子工作模式	formatInt(status.subWorkMode)
media.media_status	直接字段 / 媒体状态	formatInt(status.mediaStatus)
media.boot.valid	BootUp / 数据有效	formatBoolean(status.bootUpWorkMode.valid)
media.boot.main_work_mode	BootUp / 主工作模式	formatInt(status.bootUpWorkMode.mainWorkMode)
media.boot.sub_work_mode	BootUp / 子工作模式	formatInt(status.bootUpWorkMode.subWorkMode)
media.boot.action	BootUp / 动作	formatInt(status.bootUpWorkMode.action)
media.record.recording	Record / 正在录像	formatBoolean(status.recordStatus.recording)
media.record.storing	Record / 正在保存	formatBoolean(status.recordStatus.storing)
media.record.duration	Record / 录像时长	formatDuration(status.recordStatus.durationSeconds)
media.record.deleting	Record / 正在删除	formatBoolean(status.recordStatus.deleting)
media.record.state	Record / 原始状态	formatRecordState(status.recordStatus.state)

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/CameraDebugSnapshot.kt
摘要 0b5b57ba5218a380；符号 CameraDebugSnapshot、CameraMediaDebugSnapshot、CameraBootUpWorkModeDebugSnapshot、CameraRecordDebugSnapshot、CameraDevDebugSnapshot、CameraSystemDebugSnapshot

Impl/CameraDebugSnapshotMapper.kt
摘要 df922c3f8bc4aaa7；符号 CameraDebugSnapshotMapper、map、mapMediaStatus、mapDevStatus、mapCapability、mapRouterStatus

Impl/ui/cmera/CameraDebugFormatter.kt
摘要 7797af3e102470cf；符号 CameraDebugFormatter、formatGroups、formatCameraName、formatCameraModel、formatIdentityTail、formatReceivedAt